REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

RNF001 – Política de senha	O sistema deve exigir senha com no mínimo 8 caracteres no cadastro e na alteração de senha, armazenando-a exclusivamente na forma de hash criptográfico com algoritmo de derivação lenta, sem qualquer possibilidade de recuperação do valor original.	Segurança	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF002 – Comunicação criptografada	O sistema deve trafegar todos os dados entre o navegador do usuário e o servidor por conexão criptografada (HTTPS/TLS), recusando requisições em canal não seguro.	Segurança	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF003 – Sessão autenticada	O sistema deve manter a sessão do usuário por meio de token assinado, inacessível a scripts da página, com prazo de expiração definido, encerrando a sessão ao final desse prazo ou por ação do usuário.	Segurança	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF004 – Controle de acesso por perfil	O sistema deve verificar, a cada requisição e no servidor, o perfil e o status da conta do usuário autenticado, negando o acesso a funcionalidades e a dados que não pertençam ao seu perfil ou que não sejam de sua titularidade.	Segurança	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório

RNF005 – Validação no servidor	O sistema deve validar no servidor todos os dados recebidos da interface, independentemente das validações realizadas no navegador, tratando qualquer entrada externa como não confiável.	Segurança	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF006 – Processamento externo de pagamento	O sistema deve delegar o processamento de pagamentos a gateway externo que atenda aos padrões de segurança do setor, em conformidade com a RN013, mantendo em base própria apenas o token da transação e os dados de identificação não sensíveis.	Interface	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF007 – Integridade transacional	O sistema deve executar em transação única as operações que gravam em mais de uma tabela, desfazendo integralmente a operação em caso de falha, de modo que não subsistam registros parciais ou órfãos.	Confiabilidade	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF008 – Tempo de resposta	O sistema deve responder a 95% das requisições de consulta e de gravação em até 3 segundos, em condições normais de uso e desconsiderando o tempo de resposta de serviços externos.	Desempenho	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório

RNF009 – Disponibilidade	O sistema deve apresentar disponibilidade mensal mínima de 99%, excluídas as janelas de manutenção programada e comunicadas previamente aos usuários.	Confiabilidade	(X) Desejável ( ) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF010 – Cópia de segurança	O sistema deve dispor de rotina automática de cópia de segurança da base de dados, com periodicidade mínima diária e retenção mínima de 30 dias, permitindo a restauração completa do ambiente.	Confiabilidade	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF011 – Interface responsiva	O sistema deve apresentar interface adaptável a telas de celular, tablet e computador, preservando a legibilidade do conteúdo e a operação de todas as funcionalidades sem rolagem horizontal.	Usabilidade	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF012 – Compatibilidade com navegadores	O sistema deve funcionar nas duas versões mais recentes dos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari, sem exigir instalação de complementos.	Suportabilidade	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF013 – Acessibilidade	O sistema deve adotar contraste adequado entre texto e fundo, rótulos associados aos campos de formulário e navegação por teclado, observando as diretrizes WCAG 2.1 em nível AA.	Usabilidade	(X) Desejável ( ) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório

RNF014 – Localização e formatos	O sistema deve apresentar toda a interface em português do Brasil, exibir valores monetários em reais (R$) e datas no formato dia/mês/ano, adotando o fuso horário oficial de Brasília.	Interface	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF015 – Mensagens de erro	O sistema deve apresentar ao usuário mensagens de erro compreensíveis e orientadas à correção, sem expor detalhes de implementação, estrutura da base de dados ou rastreamento de exceções.	Usabilidade	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF016 – Parametrização sem alteração de código	O sistema deve obter os parâmetros de negócio de base parametrizável, conforme a RN014, de modo que prazos, percentuais e limites possam ser ajustados pela administração sem alteração de código ou nova implantação.	Suportabilidade	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF017 – Registro de eventos	O sistema deve registrar em log os eventos críticos de autenticação, pagamento, alteração de status de solicitação e ações administrativas, com data, hora e identificação do responsável, para fins de auditoria.	Suportabilidade	(X) Desejável ( ) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório

RNF018 – Conformidade com a LGPD	O sistema deve tratar os dados pessoais em conformidade com a Lei nº 13.709/2018, limitando a coleta ao necessário para a prestação do serviço, restringindo o acesso a dados de terceiros ao estritamente indispensável a cada etapa do processo e assegurando os direitos de acesso, correção e eliminação previstos em lei.	Legal	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF019 – Tecnologia de implementação	O sistema deve ser desenvolvido como aplicação web em JavaScript com o framework Next.js e persistir os dados em banco relacional MySQL, versão 8.0.16 ou superior.	Implementação	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório

RNF020 – Proteção contra tentativas sucessivas de autenticação	O sistema deve limitar as tentativas de autenticação malsucedidas, tanto no acesso de clientes e fornecedores quanto no acesso administrativo, e também na solicitação de revisão de suspensão (UC 006), que confere a senha do usuário, bloqueando temporariamente novas tentativas ao ser atingido o limite e informando ao usuário o tempo de espera, sem revelar se a conta existe. O bloqueio deve ser aplicado antes da verificação da senha e incidir tanto sobre o identificador informado quanto sobre a origem da requisição. À semelhança do limite de tentativas de pagamento (RN048), os limites são fixos e não integram a base parametrizável de que trata a RNF016, por constituírem controle de segurança contra abuso automatizado.	Segurança	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório